

Trabajo práctico Nro 5

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe ...

Index Terms—Factor de ...

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio	X		
Filsinger Gonzalo		X	
Leon Parfait Manuel			X
Fecha de Presentación:	11/06/2026		

II. EXPERIMENTO 1 - MEDICIÓN DE LA IMPEDANCIA DE UN INDUCTOR MEDIANTE UNA ONDA DE CORRIENTE TRIANGULAR

Para llevar a cabo este experimento se utilizó el siguiente transformador que se encuentra disponible en el pañol:

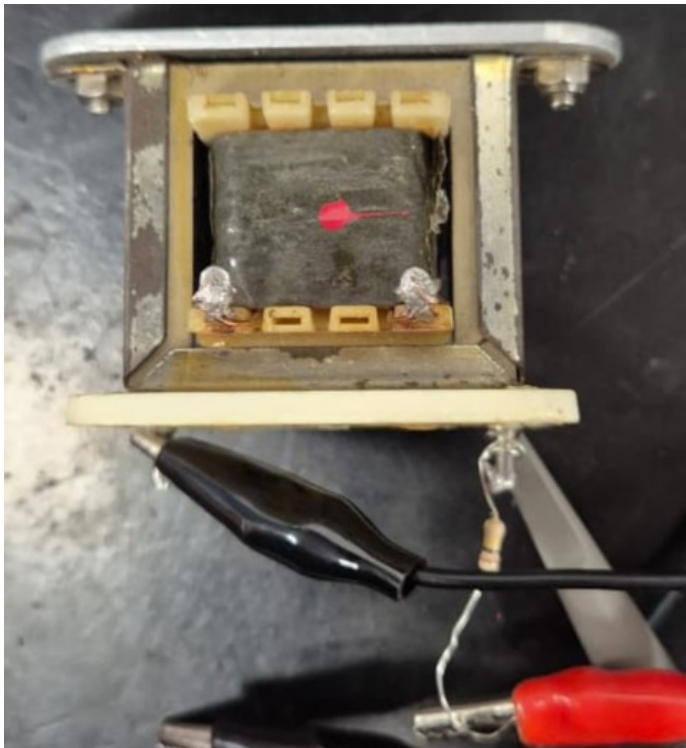


Figura 1. Transformador utilizado en el experimento.

El cual tiene una resistencia serie nominal de $200\ \Omega$ y una inductancia nominal de 15H :



Figura 2. Valores nominales del transformador utilizado en el experimento.

Para el experimento se conectaron los instrumentos de la siguiente manera:

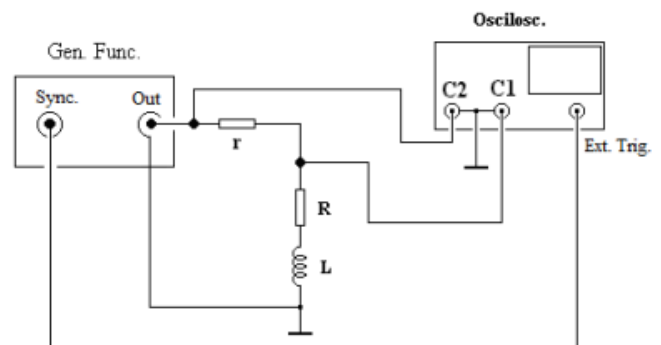


Figura 3. Esquema de medición

Como la bobina tiene pérdidas se modela como una ideal con una resistencia en serie que representa sus pérdidas, por lo que la tensión de salida que se observa en C1 es la suma de estas dos tensiones " e_L " " e_R ". La bobina actúa como un derivador, por lo que al inyectarla una señal triangular la salida del circuito será una onda cuadrada " e_L " la cual tiene una pendiente que es generada por la tensión de la resistencia " e_R ", ya que esta copia la forma de la señal. Como este actúa

como un derivador, cualquier ruido de alta frecuencia será amplificado ensanchando a la onda cuadrada.

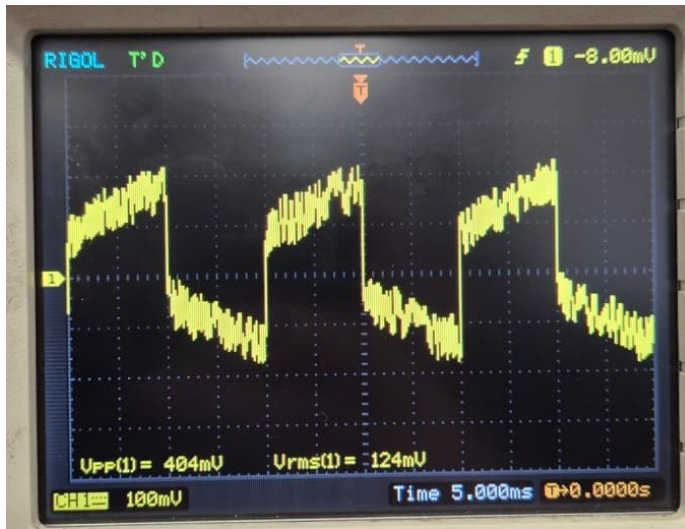


Figura 4. Señal de salida del circuito.

La entrada es una señal triangular de $20V_{pp}$ en serie con la resistencia r de alto valor para que forme una fuente de corriente constante. Para poder medir los valores de e_L y de e_R como se muestra en la figura 5 se utilizó el tipo de muestra promedio para poder obtener un valor más estable de la señal.

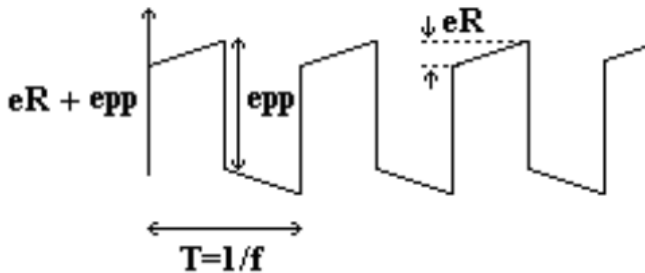


Figura 5. Esquema de medición de e_L y e_R .

Cuadro I. Registro de mediciones del Experimento 1

f	f1: 50 Hz	f2: 100 Hz	f3: 200 Hz
r	100 k Ω	100 k Ω	100 k Ω
I (mA)	57 μ A	57 μ A	57 μ A
epp=2.eL	224mV	444mV	488mV
eR	80mV	108mV	88mV
L	19,6H	19,47H	10,7H
R	1403 Ω	1894,75 Ω	1543,86 Ω

Las expresiones utilizadas para calcular la inductancia y la resistencia de la bobina fueron las siguientes:

$$L = \frac{e_{pp}}{4 \cdot I \cdot f} \quad (1)$$

$$R = \frac{e_R}{I} \quad (2)$$

Las siguientes imagenes muestran la forma de onda de la señal de salida en dos de las frecuencias utilizadas en el experimento, 50Hz y 200Hz.

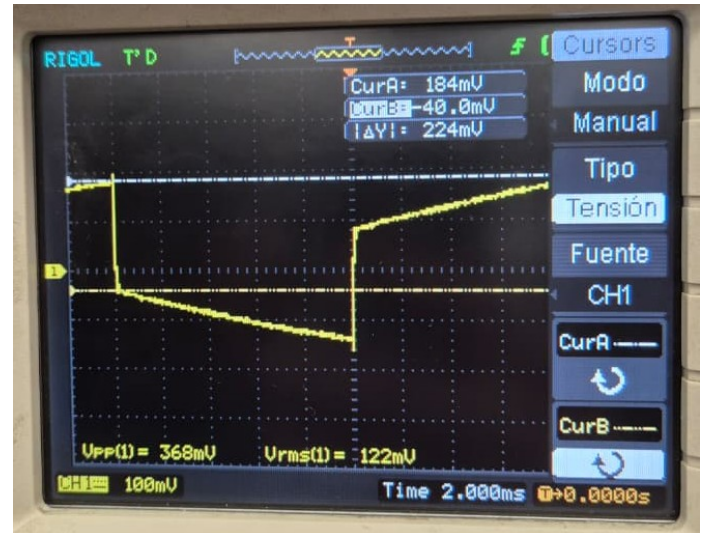


Figura 6. Medición de e_{pp} a 50Hz.



Figura 7. Medición de e_R a 50Hz.

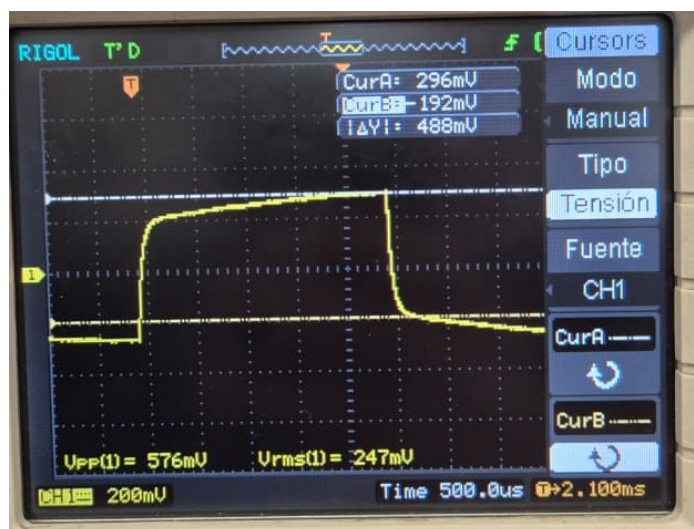


Figura 8. Medición de e_{pp} a 200Hz.

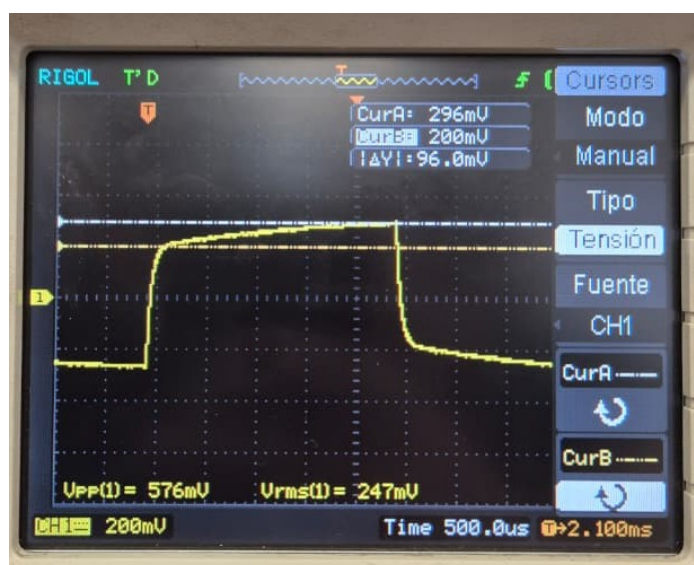


Figura 9. Medición de e_R a 200Hz.

Para el valor de (L) definitivo se calcula la mediana de los valores obtenidos por lo que

$$L_{mediana} = 19,47H$$

III. CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

- [1] TP4_version_definitiva_V_01_2026_Medidas Electrónicas I, UTNFRFC.
- [2] Hoja de datos Multímetro Digital UNI-T UT89X.
- [3] Moreno, C. (2019). Apéndice A: Medición de diferencias de fase. Laboratorio 3, Departamento de Física, FCEyN - UBA.
- [4] Hoja de datos multímetro digital DT9208A.